

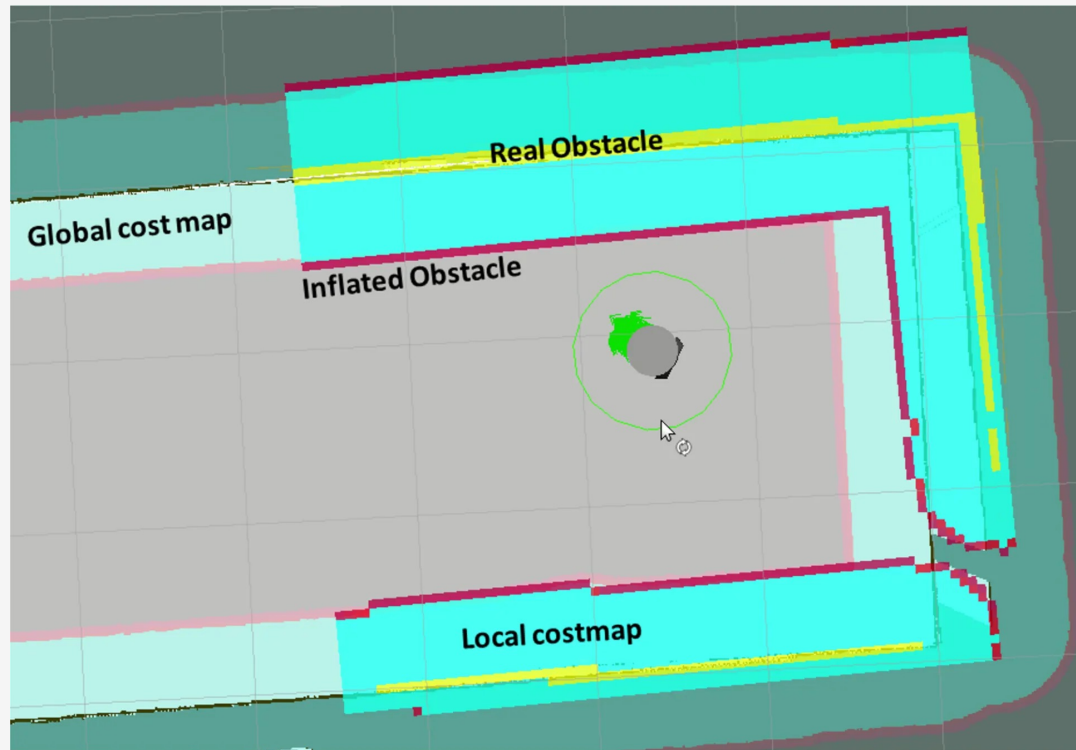
# Costmap 개요

---

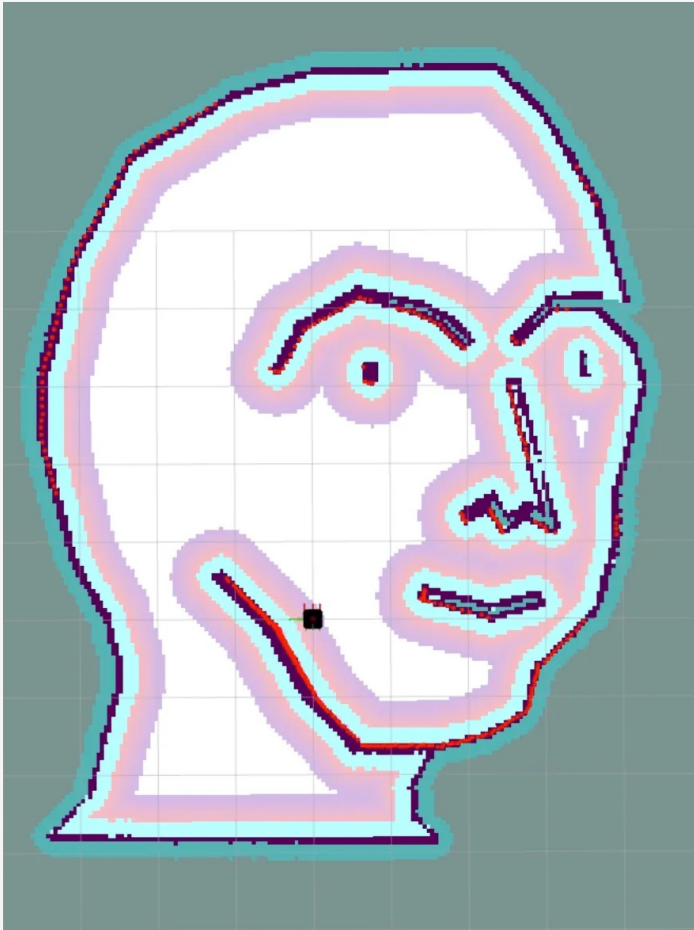
# Costmap

# Costmap

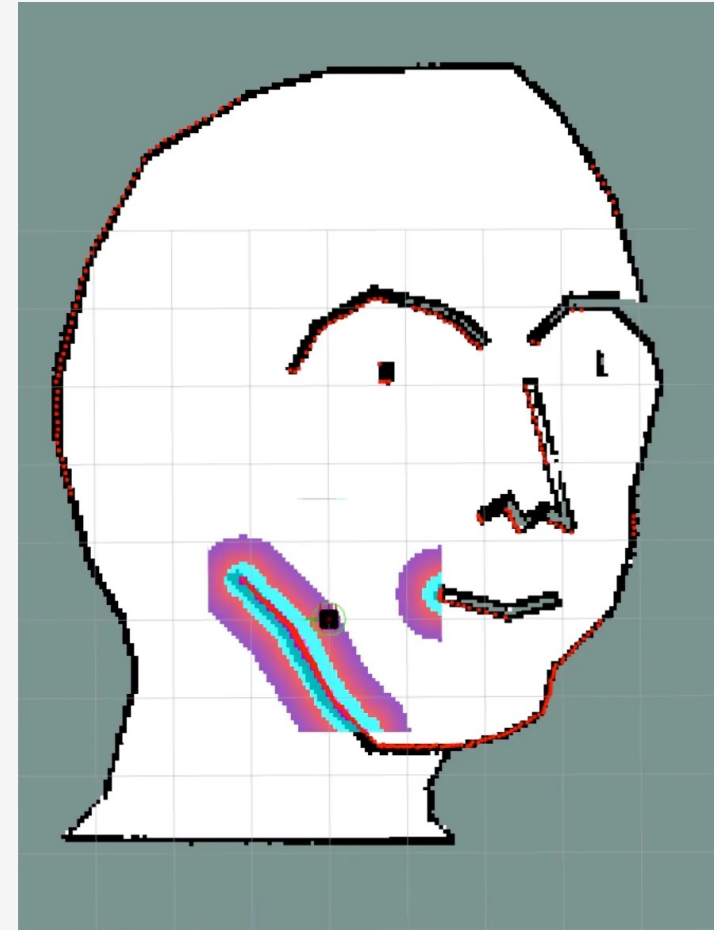
- 로봇이 이동할 수 있는 영역과 이동할 수 없는 영역을 나타내는 2차원 그리드 맵
- 각 셀은 특정 비용(Cost) 값을 가지며, 이 비용 값은 로봇이 해당 셀을 통과하는 데 얼마나 어려운지를 나타냄



# Global Costmap vs Local Costmap



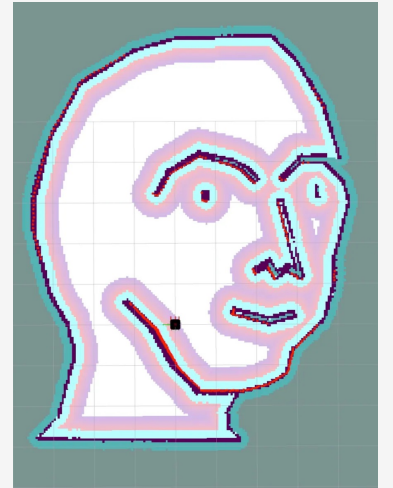
Global Costmap 시각화



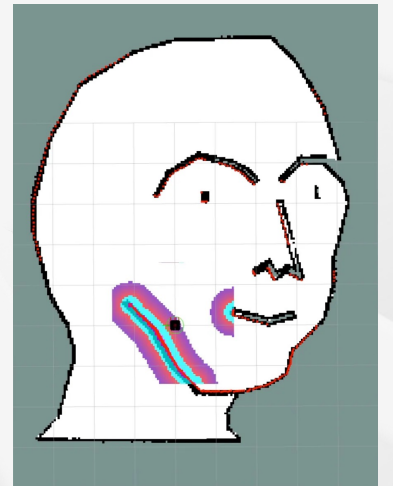
Local Costmap 시각화

# Global Costmap vs Local Costmap

|         | Global Costmap                | Local Costmap                               |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 목적      | 로봇의 전체적인 경로 계획을 위해 사용         | 로봇의 실시간 장애물 회피 및 단기 경로 계획을 위해 사용            |
| 범위      | 주로 정적인 장애물(고정된 벽, 건물 등)을 반영   | 로봇의 현재 위치 주변의 동적인 장애물(움직이는 사람, 다른 로봇 등)을 반영 |
| 업데이트 주기 | 전체 맵을 기반으로 하기 때문에 업데이트 빈도가 낮음 | 상대적으로 작은 맵을 사용하여 빠른 업데이트                    |



Global Costmap 시각화



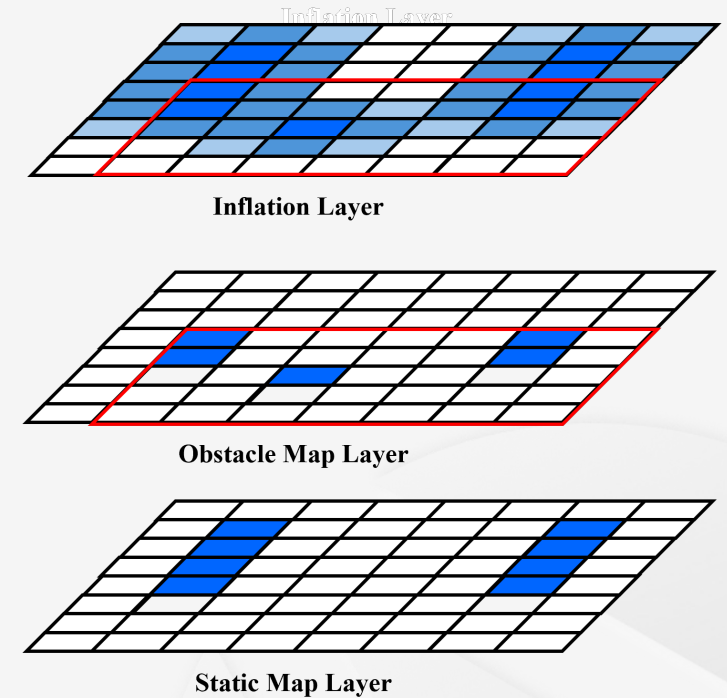
Local Costmap 시각화

---

# Costmap Layer

# Costmap Layer

- Static Layer
  - 사전에 정의된 맵 파일을 로드하여 환경의 고정된 장애물 정보를 costmap에 반영
- Obstacle Layer
  - 로봇의 센서를 사용하여 동적인 장애물을 감지하고 costmap에 반영
- Inflation Layer
  - 장애물 주변에 안전 영역을 설정하여, 로봇이 장애물과 안전 거리를 유지
- Voxel Layer
  - 3차원 공간에서 장애물을 표현하기 위해 사용



---

# Thank You